第 1 章　计算机系统概述

1.2 操作系统发展历程

1.【P14】有两个程序, 程序 A 依次使用 CPU 计 10s、设备甲计 5s、CPU 计 5s、设备乙计 10s、CPU 计 10s; 程序 B 依次使用设备甲计 10s、CPU 计 10s、设备乙计 5s、CPU 计 5s、设备乙计 10s。在单道程序环境下先执行程序 A 再执行程序 B, CPU 的利用率是多少? 在多道程序环境下, CPU 利用率是多少?

2.【P14】设某计算机系统有一个 CPU、一台输入设备、一台打印机。现有两个进程同时进入就绪态, 且进程 A 先得到 CPU 运行, 进程 B 后运行。进程 A 的运行轨迹为: 计算 50ms, 打印信息 100ms, 再计算 50ms, 打印信息 100ms, 结束。进程 B 的运行轨迹为: 计算 50ms, 输入数据 80ms, 再计算 100ms, 结束。画出它们的甘特图, 并说明:

(1) 开始运行后, CPU 有无空闲等待? 若有, 在哪段时间内等待? 计算 CPU 的利用率。

(2) 进程 A 运行时有无等待现象? 若有, 则在何时发生等待现象?

(3) 进程 B 运行时有无等待现象? 若有, 则在何时发生等待现象?